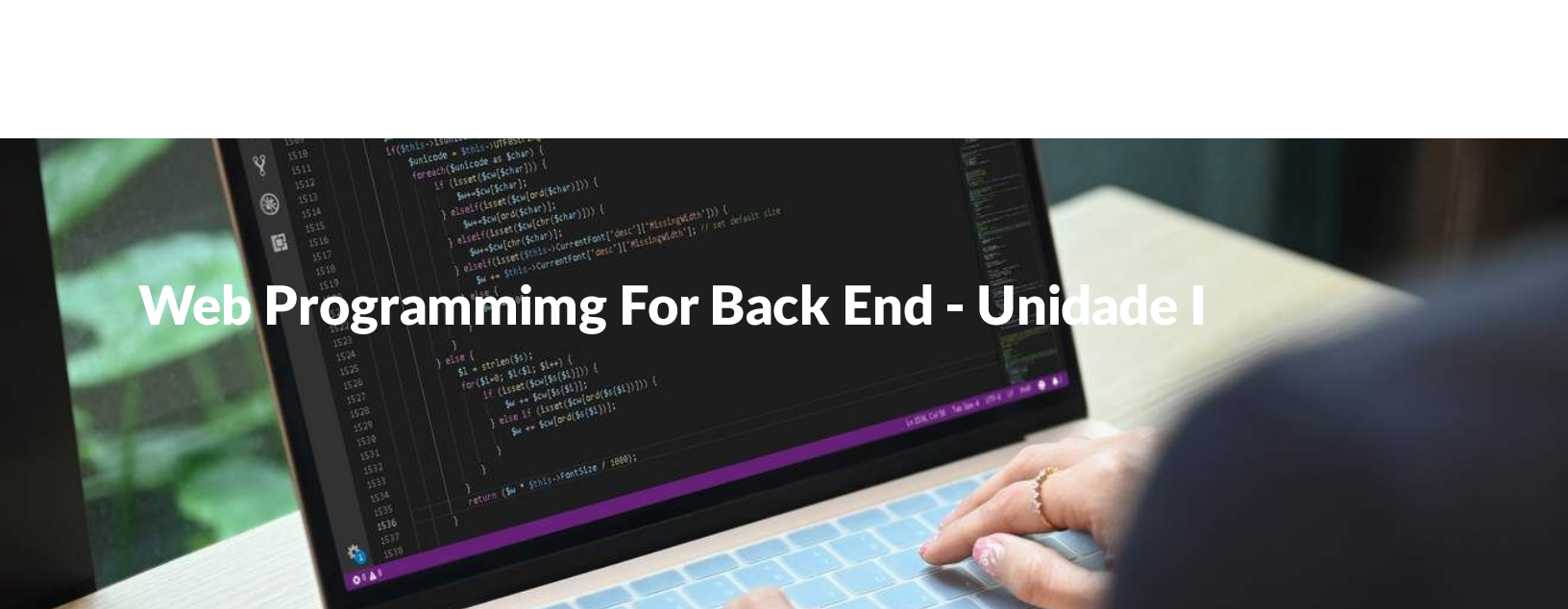




Web Programming For Back End - Unidade I

Olá, estudantes!

Sejam bem-vindos(as) à **unidade I** da disciplina **Web Programming For Back End**!

A disciplina **Web Programming for Back End** tem como objetivo capacitar os alunos a desenvolver aplicações web robustas e eficientes, garantindo que o lado do servidor suporte e otimize a experiência do usuário. Dentro desse contexto, abordaremos o tema **Responsive Web Development (Back End)**, explorando como o back-end influencia a responsividade de um site ou aplicação.

Neste módulo, discutiremos estratégias como API adaptável, manipulação eficiente de requisições, otimização de banco de dados, balanceamento de carga e configuração de servidores para garantir desempenho em diferentes dispositivos e conexões. Além disso, veremos a importância de boas práticas em segurança e escalabilidade para criar sistemas dinâmicos e preparados para o futuro.

Ao final, os alunos terão conhecimento para desenvolver back-ends que não apenas suportam, mas também aprimoram a experiência responsiva no front-end, garantindo que os usuários tenham uma navegação fluida e eficiente.

Vamos nessa!



Aula 1: Responsive Web Development (Back End) - Parte I

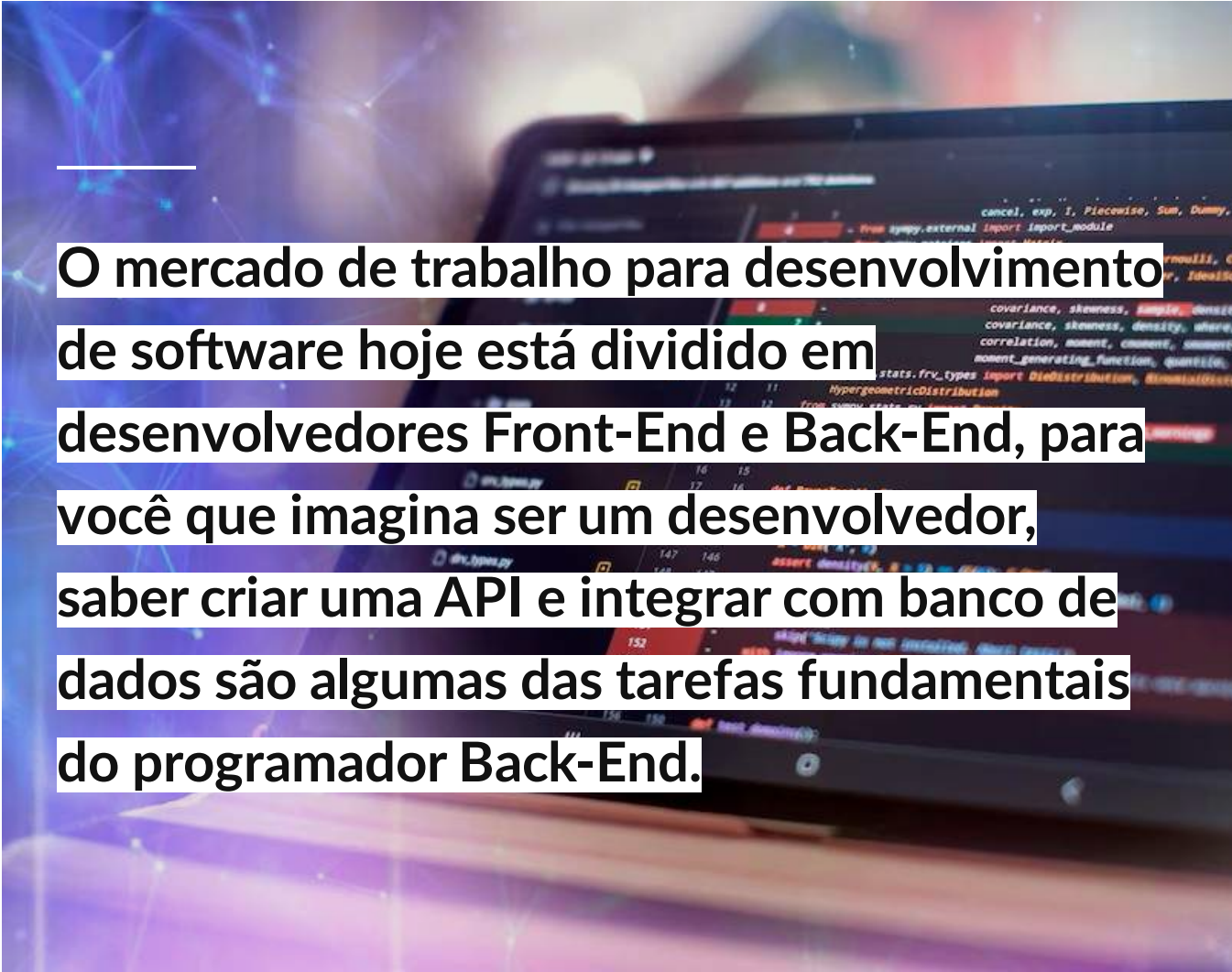


Aula 2: Responsive Web Development (Back End) - Parte II



Download do Conteúdo

Aula 1: Responsive Web Development (Back End) - Parte I



O mercado de trabalho para desenvolvimento de software hoje está dividido em desenvolvedores Front-End e Back-End, para você que imagina ser um desenvolvedor, saber criar uma API e integrar com banco de dados são algumas das tarefas fundamentais do programador Back-End.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de software passou por grandes mudanças nos últimos anos, podemos dizer que estamos no momento de separação e integração ao mesmo tempo.

No passado a criação de um sistema era uma tarefa extremamente peculiar a apenas alguns desenvolvedores, havia poucos profissionais capacitados a escrever um código de computador onde o código fonte e o design de uma tela eram tarefas de uma única pessoa.

Já a alguns anos as empresas começaram a compreender que para cada etapa de um projeto precisávamos de um profissional que fosse o melhor especialista naquele assunto. Tal momento deu início aos profissionais que atuam hoje com a criação e o desenvolvimento das interfaces, que ficaram conhecidos como desenvolvedores Front-End, e aos profissionais que ficaram responsáveis pela parte de integração da aplicação com o Banco de dados e manipular a toda a regra de negócio de uma solução, que são os desenvolvedores Back-End.

O desenvolvedor Back-End tem como principal função a manipulação de dados com banco de dados, além de

disponibilizar esses dados em um formato JSON para as aplicações Front-End.

Atualmente o mercado de trabalho está muito aquecido no que diz respeito a desenvolvedores Back-End, muitas empresas estão buscando profissionais que são capazes de transformar necessidades e soluções, transformar dados em informação para as aplicações.

Videoaula 1 - INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO BACK-END E AO NODE.JS

Olá! Seja bem-vindo(a) a sua primeira videoaula da disciplina Responsive Web Development (Back End). E para dar início a essa jornada, que tal conhecermos um pouco mais sobre o docente que irá te acompanhar nas próximas aulas? E ainda mais! Já vamos dar uma introdução ao Back-end, bem como a linguagem de programação Javascript com Node.JS. O Node.js é uma plataforma de software livre e de código aberto que permite aos desenvolvedores utilizar JavaScript para construir aplicativos de servidor e de alto desempenho.

Mais sobre esse assunto e outras tantas questões você verá ao apertar o play na aula abaixo. Bons estudos!



Videoaula 2 - INSTALAÇÃO DO NODE.JS E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Agora que já conhecemos melhor o NODE.JS, que tal ver como fazer a instalação dele, bem como a sua configuração do ambiente de trabalho? A partir desse conhecimento, falaremos também sobre o NPM, gerenciador de pacotes para instalação

de dependências para a plataforma Node.js. O NPM é amplamente utilizado na comunidade de desenvolvimento de software em JavaScript e você não vai querer ficar de fora dessa.

Clique no play abaixo e boa aula!



Videoaula 3 - TRABALHANDO COM VARIÁVEIS EM NODE.JS

Chegamos à terceira videoaula da disciplina Responsive Web Development e agora que já tivemos uma introdução sobre o assunto, vamos um pouco mais a fundo para entender as aplicações de back-end, bem como criar e manipular variáveis. Para começar, que tal um breve desafio? Você sabia que os comandos `let`, `const` e `var` são usados em JavaScript (e, portanto, no Node.js) para declarar variáveis? Porém, qual a diferença entre eles?

Essa e outras respostas você vai descobrir assistindo o vídeo abaixo. Confira!



Videoaula 4 - INSTALAÇÃO DO NODE.JS E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

E aí, o quanto você conseguiu absorver do conteúdo até aqui?

Mas, antes de finalizar e fechar essa unidade com chave de ouro, vamos falar sobre como o javascript manipula e trabalha com os tipos de dados de variáveis e como proceder em um processo de conversão de dados? Eu sei que você estava ansioso por essa aula. Conhecer os tipos de dados das variáveis, ver como é feito a conversão utilizando `parseInt` e `parseFloat`, bem como utilizando `String` e `Number`.

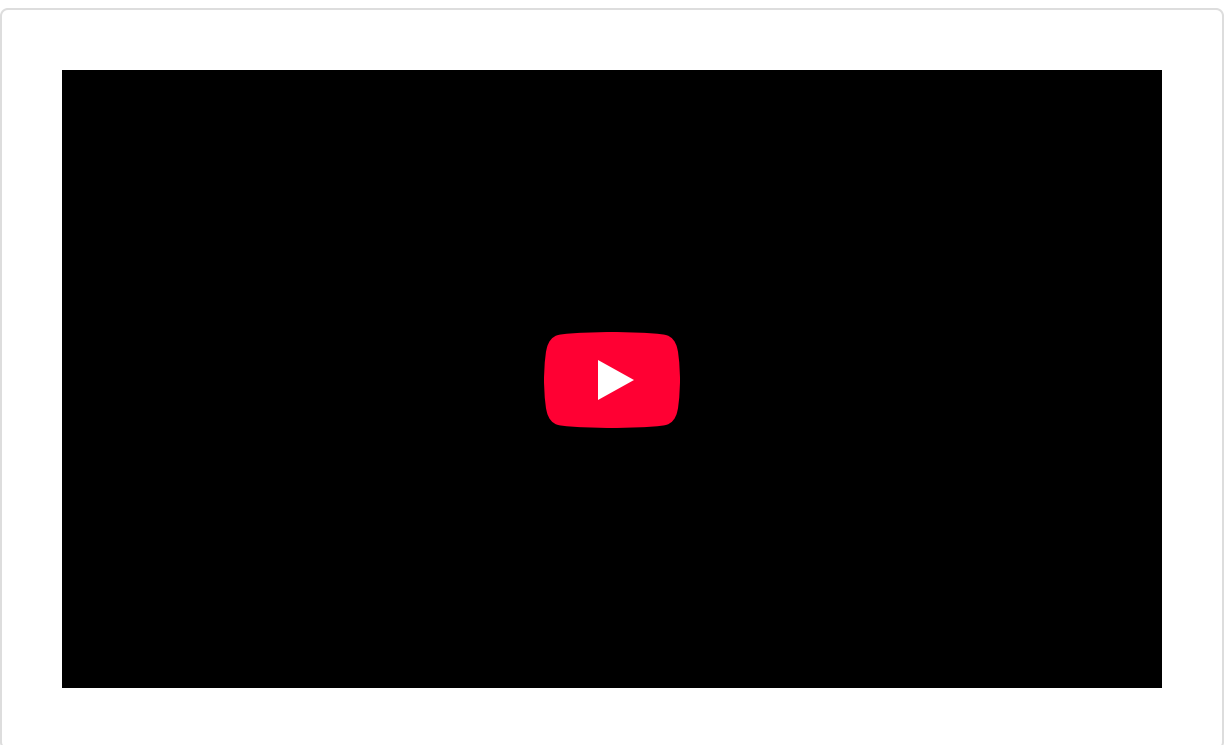
Aperte e play e bons estudos!



Saiba mais

Quer saber mais? Aqui está mais uma recomendação do professor para você! Novamente com o Canal Código Fonte TV, você poderá aprender um pouco da história do Node.JS. Ou seja, quando ele e suas características para utilizarmos nos projetos de back-end.

Bons estudos e até a próxima aula!



Prepare-se para mais uma jornada de conhecimento 🧐

Nos vemos na próxima aula!

CLIQUE AQUI

Aula 2: Responsive Web Development (Back End) - Parte II

Videoaula 5 - CRIANDO FUNÇÕES EM NODE.JS E ESTRUTURA CONDICIONAL

Olá! Esta é a segunda aula da disciplina Responsive Web Development e nesta videoaula você verá sobre a criação de funções em NODE.JS e estrutura condicional. Assim, você verá como criar funções, implementar estruturas condicionais utilizando o IF, Switch e ver também como implementar estruturas de repetição usando FOR e WHILE. Está esperando o que?

Aperte o play no vídeo abaixo e bons estudos.



Videoaula 6 - CRIANDO FUNÇÕES DE CALLBACK E ARROW FUNCTION

Você sabia que no Node.js, existem dois modelos de funções chamados Callback e o modelo Arrow Function? O modelo em Callback é usado para operações assíncronas, onde uma função recebe outra função como argumento e invoca o callback quando a operação estiver concluída. Isso permite que o Node.js lide eficientemente com tarefas não bloqueantes. Já o modelo Arrow Function é uma sintaxe mais concisa introduzida no ES6, útil para funções simples e legíveis. Ambos os modelos são amplamente utilizados no Node.js,

sendo importante dominá-los para o desenvolvimento de aplicativos eficientes.

Por isso, confira a videoaula abaixo para aprofundar-se nesse assunto e criar aplicativos ainda melhores. Bons estudos!



Videoaula 7 - UTILIZANDO ESTRUTURA CONDICIONAL SWITCH

O switch case é uma estrutura de controle encontrada em muitas linguagens de programação, incluindo C, C++, Java e

várias outras. Ele é usado quando queremos executar diferentes blocos de código com base no valor de uma expressão ou variável. Sua implementação em um exercício de cálculo de formas geométricas pode ser útil para determinar o tipo de forma geométrica com base em uma entrada do usuário, e então realizar cálculos específicos para cada tipo de forma, sabia?

Para ir mais fundo nessa e outras questões, confira a videoaula abaixo. Bons estudos!



Videoaula 8 - ESTRUTURA DE REPETIÇÃO (WHILE E FOR)

Nesta última videoaula da unidade dois de Responsive Web Development, você aprenderá a utilizar as duas principais estruturas de repetição, o "WHILE" e o "FOR". Essas estruturas são fundamentais para executar trechos de código que precisam ser repetidos várias vezes. Afinal, dominar essas estruturas de repetição é essencial para criar programas eficientes e automatizar tarefas repetitivas.

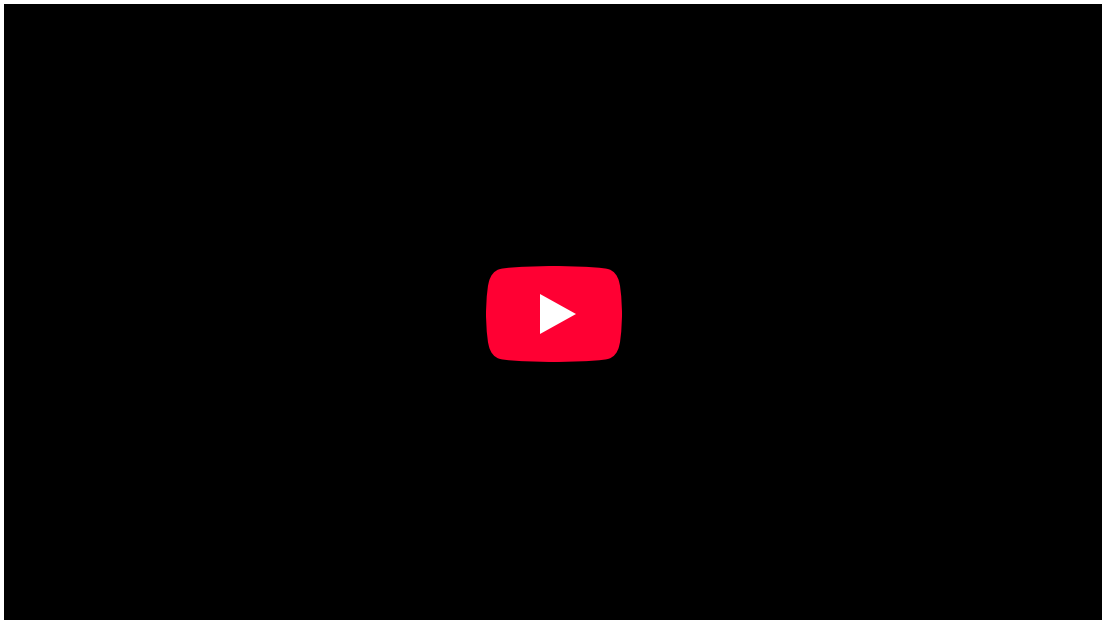
Confira esse e outros tópicos no vídeo abaixo. É só dar o play!
Bons estudos!



Saiba mais

Está afim de saber mais sobre as estruturas de repetição e utilização do laço FOR em Node.JS? É só conferir mais um vídeo do canal Celso Nakamura. Ali, você poderá compreender melhor como funciona uma estrutura de repetição e qual a sua importância dentro do mundo da programação. Aprenda mais em poucos minutos! É só apertar o play e assistir o vídeo.

Bons estudos e até a próxima unidade!



Parabéns, você finalizou a unidade 🧐

Faça download do conteúdo!

CLIQUE AQUI

Download do Conteúdo

Que tal baixar todo esse conteúdo e aproveitar os estudos
no seu melhor momento?

Faça o download do conteúdo dessa unidade:



BAIXE O CONTEÚDO DESTA UNIDADE.pdf
1.7 MB

